



## "A TECNOLOGIA DOS DRONES"



por Luciano Cardoso Fucci

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>Introdução.....</b>                            |  |
| <b>A Origem.....</b>                              |  |
| <b>Aplicações e os Movimentos do Mercado.....</b> |  |
| <b>Categorizando Drones.....</b>                  |  |
| <b>Entendendo como funciona um Drone .....</b>    |  |
| <b>Detalhando as partes de um Drone.....</b>      |  |
| <b>Montando um Drone.....</b>                     |  |
| <b>Fazendo o SETUP de um Drone.....</b>           |  |
| <b>Sistema de Rádio e Comandos.....</b>           |  |
| <b>Transmissão de Vídeo e Telemetria.....</b>     |  |
| <b>Sistema de Estabilização da Câmera.....</b>    |  |
| <b>Baterias de LIPO e Carregadores.....</b>       |  |
| <b>Simulador de Voo.....</b>                      |  |
| <b>A Legislação Vigente.....</b>                  |  |
| <b>Considerações Finais.....</b>                  |  |

## Módulo 1 - Visão Geral

### Introdução

Pilotar um *Drone* profissionalmente está longe de ser uma brincadeira, são aeronaves dotadas de alta tecnologia e em muito assemelham-se às aeronaves tripuladas, com a diferença de serem remotamente pilotadas, conhecidas como:

**VANT – Veículos Aéreos Não Tripulados**

ou

**RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems.**

**A tecnologia dos drones tem sido encarada por muitos como uma TECNOLOGIA DISRUPTIVA, que é aquela tecnologia que chega para substituir outra existente.**

**Tecnologia disruptiva** ou **inovação disruptiva** é um termo descrevendo a inovação tecnológica, produto, ou serviço, que utiliza uma estratégia “disruptiva”, em vez de “revolucionário” ou “evolucionário”, para derrubar uma tecnologia existente dominante no mercado.

WIKIPEDIA - [https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia\\_disruptiva](https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_disruptiva)

### Alguns Exemplos de Tecnologia Disruptiva:

Telégrafos – **Telefones**

Máquinas de Escrever – **Editores de Texto** (Computador Pessoal)

Fotografia Química – **Fotografia Digital**

Disquetes - CDs – **DVDs**

**\*AERONAVES TRIPULADAS - DRONES**

## A Origem

### Uso Militar

Assim como em várias das tecnologias desenvolvidas pelo homem, a tecnologia dos *Drones* teve a sua origem na área militar, intitulados de Veículos Aéreos não Tripulados – **VANT** ou **RPAS**, Remotely Piloted Aircraft Systems.

Os VANTs ou *drones* foram idealizados para fins militares. Inspirados nas bombas voadoras alemãs, do tipo V-1, e nos inofensivos aeromodelos rádio-controlados.

Veja alguns exemplos de *Drones* utilizados na área militar:

### Asas Rotativas



### Multirotor **do tipo Hexa-Copter.**

### Asa Fixa



### **VANT** do tipo Avião.

...

## A TERMINOLOGIA **DRONE**

A terminologia **Drone**, nome popular pelo qual a tecnologia de asas rotativas (multirotores) ficou conhecida mundialmente vem da associação do **zunido produzido por zangões**, do inglês, *Drone*, o Rei das Abelhas.

Agora que você já sabe sobre a origem dos *Drones* e o porque do seu nome popular, vamos demonstrar que assim como os **RPAS** militares, os **Drones** para aplicações civis também podem ter a sua configuração do tipo asa **fixa** ou asas **rotativas**, dependendo da sua aplicação.

**Drone** de Asa Fixa

**APLICAÇÃO:** Mapeamento Aéreo valendo-se das Geotecnologias.



Drones de asas rotativas também são utilizados para este tipo de aplicação. A vantagem dos modelos de Asa Fixa para o uso na **Aerofotogrametria** está relacionada a autonomia de voo, pois mais leves e menores conseguem um maior tempo de permanência no ar.

**Drone** de Asas Rotativas

**APLICAÇÃO:** Filmagens Aéreas.



Já uma aplicação relacionada a Filmagens Aéreas, o Drone de Asas Rotativas melhor se adequa por ter a capacidade de pairar, fazer movimentos como se fosse uma grua para filmagem, ou ainda, buscar tomadas de ângulos surpreendentes.

### **Aplicações para o uso civil e os Movimentos do Mercado**

O mercado como um todo está de olhos abertos para cima dos **drones**!

Exponencialmente novas aplicações e possibilidades são apresentadas ao mercado, empresas no mundo inteiro passaram a enxergar esta tecnologia revolucionária como uma alternativa palpável para os seus negócios.

A relação **custo-benefício** passou a chamar a atenção!

Existem alguns mercados onde esta tecnologia já ganha destaque com alto grau de amadurecimento e vamos explorar aqui alguns deles:

...

## **Módulo 2 - Categorizando Drones**

Este módulo se faz necessário para que você possa diferenciar modelos, versões e para quais aplicações se destinam.

A separação de categorias é tão tênue que por se tratar de uma tecnologia inovadora toda regulamentação existente no mundo até então, regravava o uso destes equipamentos tratando-os como aeromodelos.

Passou a existir então uma preocupação e necessidade mundial de se desvincular estas categorias, e nós vamos falar bastante sobre isso neste livro, dedicamos um capítulo inteiro sobre a Regulamentação no Brasil e no Mundo que irão reger a atividade profissional com o uso dos *drones*.

Existem brinquedos que até podem ser caracterizados como um equipamento para o Hobby do Aeromodelismo tamanho é o seu grau de sofisticação, assim como existem alguns equipamentos voltados ao Hobby do Aeromodelismo que podem sim ser utilizados profissionalmente.

...

## Módulo 3 - Tecnologia

### Entendendo como funciona um Drone

Após termos visto as principais diferenças entre categorias, vamos entender como funciona um Drone:



Ilustração de uma Controladora Pixhawk da 3DR e seus Periféricos

#### A CONTROLADORA

A controladora de voo é o componente principal de um Drone, a Central, o **Cerne**, o **Computador de Bordo** da aeronave.

Este componente tem a função de **processar os sinais de entrada e gerar saídas** para as suas **interfaces**.

...



## ENTENDENDO AS PARTES:



## OS MOTORES BRUSHLESS

Motores Brushless são motores de corrente contínua sem escovas movidos por pulsos eletromagnéticos, não existe nenhum contato mecânico entre os dois módulos (rotor e estator) para passagem de eletricidade. Os motores **brushless** usados em drones e aeromodelos são motores **outrunners** e a passagem de energia acontece somente pela parte de fora do motor elétrico (rotor) e na parte interna ele utiliza ímã permanente (estator). Estes motores são de baixa rotação, porém de alto torque e a vida útil é muito maior comparado aos motores escovados.

### **OUTRUNNERS : ALTO-TORQUE**

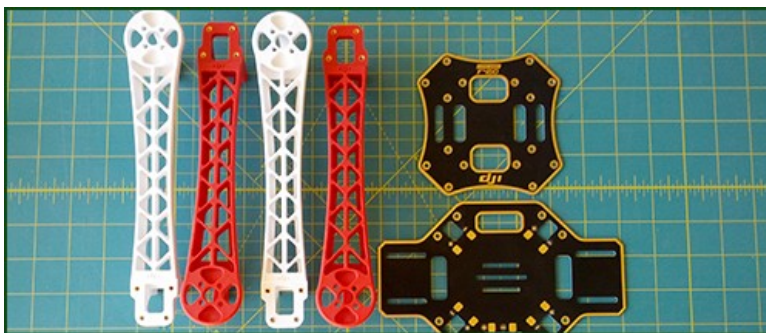
### **INRUNNERS : ALTO-GIRO**

**O Funcionamento:** A cada conjunto de pulsos enviados para as bobinas (estator), a carcaça (rotor) que está presa a um eixo e um rolamento desloca-se para o próximo pólo (ímã), e assim sucessivamente, gerando a rotação do motor. Aumentando a intensidade destes pulsos temos a aceleração do motor.

...

## INICIANDO A MONTAGEM DE UM DRONE

Então vamos lá, apresentadas todas as partes que irão compor a montagem do nosso Drone, mãos a obra!



### PASSO 1

#### Montagem Física

Vamos iniciar nossa montagem explicando quais são as conexões de energia necessárias para energizar o Drone, precisamos de um ponto de entrada de energia, o ponto de conexão da nossa bateria.

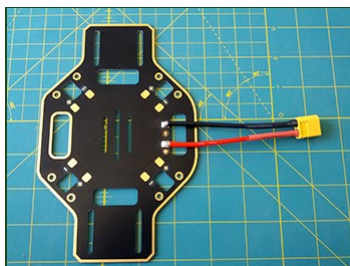


Plate Central

...

## SETUP DO DRONE

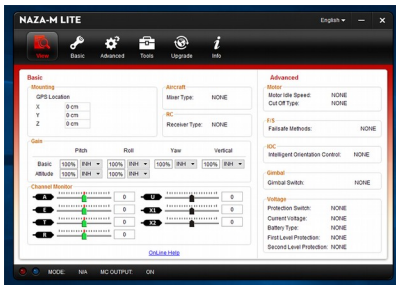
**1** – Estando tudo instalado vamos espetar o cabo USB na controladora e no computador, ligar o radiocontrole (verificar antes o processo de BIND TX/RX conforme manual do rádio) e plugar a bateria. \* ESTE PROCESSO DEVE SER INICIADO SEM AS HÉLICES! Ao realizarmos estas ligações imediatamente acenderá o **LED** na cor **VERDE** fixa, isto significa que a conexão entre o *Hardware* e o *Software* foi realizada com sucesso!



**2** – Abra agora o **Assistant Software**



## JANELA INICIAL



Esta janela mostra um **RESUMO** de toda nossa configuração!

Para que serve o *Assistant Software*?

Através desta interface é que iremos fazer todo o SETUP do Drone. O setup nada mais é do que informar para a controladora todos os parâmetros que vamos utilizar, uma parametrização. Após definirmos todos estes parâmetros via software, estes parâmetros serão gravados na controladora!

## MÓDULO 4 - Equipamentos Profissionais

### Sistema de Rádio e os seus Comandos



Todo transmissor (**TX**) tem o seu receptor (**RX**) correspondente atrelados a uma mesma frequência dentro de um intervalo de 2.4Ghz homologado pela Anatel no Brasil.

O processo de atrelamento é conhecido como **BIND**, tradução do inglês, **ligar-se**; processo de conexão. Cada fabricante tem um processo proprietário para realizar esta conexão, você pode pesquisar na rede (INTERNET) vários vídeos que demonstram como fazer este processo por **marca** e **modelo**.

### Os Comandos

Iniciando com **4 canais de comando** e podendo chegar a até **18 canais** em modelos ultra-sofisticados, por padrão os rádios usam os **canais 1, 2, 3 e 4** acionados pelas alavancas denominadas "**stick**", e os demais canais oferecidos em chaves duas e três posições (ON/OFF | ON/Neutro/OFF) e/ou botões deslizantes, variando conforme marca e modelo.



## **MÓDULO 5 - Pontos de Atenção**

### **Baterias de LIPO e Carregadores**

Chegamos ao item baterias, vamos explicar agora o que você precisa saber sobre baterias de **LIPO - Lithium-Polymer**.

Um dos limitantes da Tecnologia dos Drones ainda é a bateria, ela esta diretamente ligada a nossa autonomia de voo.

Apesar de ser um limitante, esta tecnologia de baterias é revolucionária, e a sua evolução tecnológica é uma constante, cada vez menores, mais leves e com maior capacidade de armazenamento de carga.



Exemplo: 6S - 22.000 mAh

## **MÓDULO 6 - Regulamentação A Legislação Vigente**

### **A Dimensão Internacional**

A inovação sempre acontece antes da regulamentação, é o caminho natural, como regulamentar algo que não existia até então. Com a velocidade das inovações tecnológicas dos dias de hoje, antigas normas e regras acabam ficando obsoletas e se fez necessário readequá-las para regular e regulamentar uma nova atividade, um novo mercado.

Com o surgimento dos Drones não poderia ser diferente, passou a existir uma preocupação mundial com este tema, aeronaves não tripuladas, pilotadas remotamente passaram a cruzar os céus do mundo inteiro.

### **A OACI**

#### **A Organização de Aviação Civil Internacional**

**(OACI)** estima que somente no ano de 2018 poderá estar disponível uma “**Normativa Internacional**” que regule o uso de drones ou naves não tripuladas.

### **No Brasil**

#### **ANAC – DECEA – ANATEL**

Até que publique-se a nova regulamentação proposta pela **ANAC**, voltada para os **RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems**,

oficialmente o que temos é a Portaria para o **Hobby** e/ou **Esporte** do aeromodelismo, que é a **Portaria DAC Nº207 / STE** , de 07 de abril de 1999.

Esta Portaria regula a altura de voo e as áreas apropriadas para esta prática, você pode acessar na íntegra o seu conteúdo em: <http://www2.anac.gov.br/biblioteca/portarias/port207STE.pdf>

Resumidamente diz a portaria:

- Não voar em cima ou próximos à pessoas ou multidões
- Não voar em áreas densamente povoadas
- Não voar acima de 400 (quatrocentos) pés da superfície terrestre (aprox. 120m)
- Não voar nas proximidades de aeroportos (zonas de aproximação e decolagem de aeródromos)

Estas tem sido as boas praticas adotadas por pilotos e empresas sérias que estão desenvolvendo trabalhos e serviços baseados na tecnologia dos drones.

## A NOVA REGULAMENTAÇÃO

A **ANAC** esta propondo novas regras para regular os RPAS, um processo que já passou por algumas etapas tais como; *Workshop* realizados pela entidade com a participação de pessoas físicas e jurídicas, interessados no exercício da atividade comercial com Drones e fabricantes brasileiros de RPAS.

Já temos a edição da **ICA 100-40/2015** que entrará em vigor a partir da data de sua publicação..